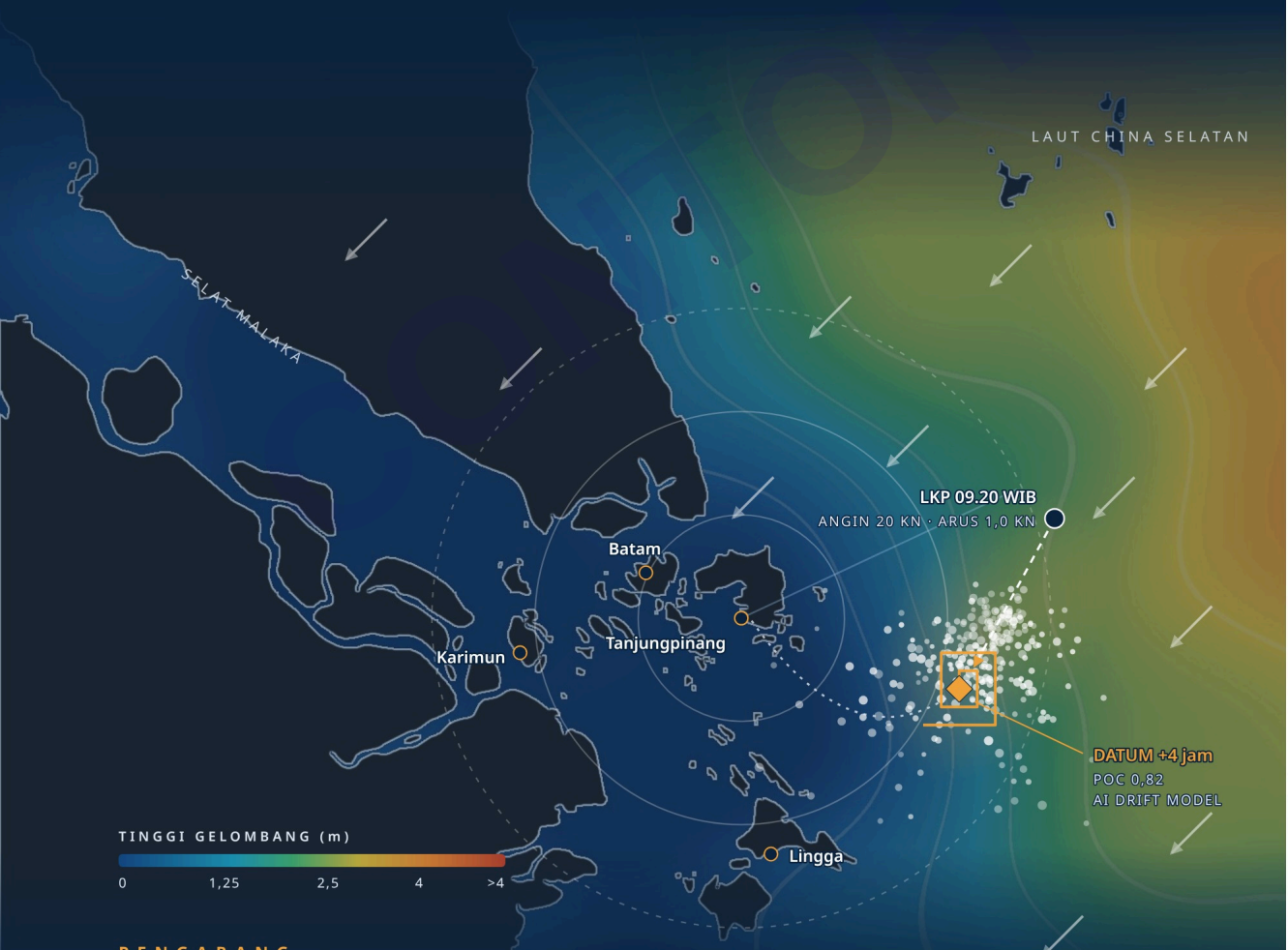
NASKAH KAJIAN

Laut yang Berubah

(The Changing Sea)

Dampak Perubahan Iklim terhadap Operasi SAR Maritim dan Peran Kecerdasan Artifisial di Perairan Kepulauan Riau



PENGARANG

Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

EDISI PERTAMA · NOVEMBER 2026

Dilengkapi LMS

Pelatihan SAR Laut · Tutor AI

HALAMAN CONTOH 1/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Laut yang Berubah

(The Changing Sea)

Dampak Perubahan Iklim terhadap Operasi SAR Maritim dan Peran Kecerdasan Artifisial di Perairan Kepulauan Riau

PENGARANG

Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

NASKAH KAJIAN · EDISI PERTAMA

November 2026
Dilengkapi LMS Akademi SAR Laut Kepri
Rujukan daring diakses 11 November 2026

CONTOH

Laut yang Berubah (The Changing Sea): Dampak Perubahan Iklim terhadap Operasi SAR Maritim dan Peran Kecerdasan Artifisial di Perairan Kepulauan Riau
Pengarang: Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.
Penerbit: —
ISBN: —
Edisi Pertama, November 2026
Ukuran: 17,6 × 25 cm · Huruf: Noto Serif dan Noto Sans
Pendamping digital: LMS Akademi SAR Laut Kepri (claude.ai/artifact/5eTikpC2647jXquGwAsBmR)

HALAMAN CONTOH 2/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Ketentuan Penggunaan dan Batasan Dokumen

Buku ini adalah naskah kajian yang disusun sebagai bahan diskusi, perencanaan, dan pengambilan keputusan awal tentang pengaruh perubahan iklim terhadap operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di laut, serta peluang pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di perairan Kepulauan Riau. Naskah ini secara khusus disiapkan untuk dialog antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang. Pembaca diminta memperhatikan ketentuan berikut sebelum memakai isinya.

1. **Sifat dokumen.** Buku ini bukan peraturan, prosedur tetap, atau perintah operasi. Keputusan operasional SAR tetap mengacu pada IAMSAR Manual, peraturan Basarnas, dan kewenangan SAR Mission Coordinator (SMC). Keputusan berlayar tetap menjadi kewenangan Syahbandar.
2. **Sumber data.** Seluruh angka bersumber dari data sekunder yang dapat diakses publik: laporan instansi, jurnal ilmiah, siaran pers, dan pemberitaan media. Sumber dicantumkan dengan nomor dalam kurung siku, misalnya [8], yang mengarah ke Daftar Rujukan. Seluruh tautan diakses pada 11 November 2026.
3. **Angka ilustratif.** Beberapa gambar, seperti simulasi drift dan peta probabilitas, dibuat untuk menjelaskan konsep. Gambar semacam itu diberi keterangan "ilustratif" dan tidak boleh dipakai sebagai dasar operasi nyata.
4. **Teknologi.** Uraian tentang AI menggambarkan kemampuan yang sudah dipublikasikan dalam literatur dan praktik internasional. Kesiapan penerapan di Kepulauan Riau perlu diuji melalui proyek percontohan sebelum menjadi kebijakan.
5. **Gambar dan peta.** Seluruh peta, grafik, dan diagram disusun penulis. Garis pantai diturunkan dari peta pada naskah kajian penulis sebelumnya. Peta bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan sebagai acuan batas wilayah atau navigasi. Buku ini tidak memuat foto.
6. **Rekomendasi.** Rekomendasi bersifat usulan. Penetapan pelaksana, anggaran, dan jadwal sepenuhnya menjadi kewenangan instansi terkait.
7. **LMS pendamping.** LMS Akademi SAR Laut Kepri adalah sarana belajar mandiri. Sertifikat yang dihasilkannya bukan sertifikat kompetensi resmi Basarnas.
8. **Penggunaan.** Isi buku boleh dikutip untuk keperluan kajian, pendidikan, dan perencanaan dengan menyebutkan sumbernya.

CONTOH

HALAMAN CONTOH 3/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Kata Pengantar

Laut di sekitar Kepulauan Riau tidak lagi berperilaku persis seperti yang dikenal para nelayan dan nakhoda generasi sebelumnya. Musim masih datang pada bulan yang sama, tetapi badai lokal muncul lebih mendadak, hujan turun lebih deras, dan gelombang tinggi bisa terbentuk di hari yang semula diperkirakan tenang. Pada akhir November 2025, sebuah siklon tropis tumbuh di perairan sempit dekat Selat Malaka, tempat yang selama ini dianggap terlalu dekat dengan khatulistiwa untuk melahirkan siklon [18].

Bagi petugas pencarian dan pertolongan, perubahan ini bukan bahan diskusi akademik. Setiap perubahan cuaca berarti kemungkinan bertambahnya kecelakaan, makin luasnya area pencarian, dan makin sempitnya waktu yang tersedia sebelum korban kehabisan tenaga. Sepanjang 2025 saja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang melaksanakan 53 operasi SAR, 25 di antaranya kecelakaan kapal [8]. Di sisi lain, KSOP sebagai otoritas keselamatan pelayaran menghadapi tekanan untuk tetap melayani arus penumpang di musim padat yang sering bertepatan dengan musim gelombang.

Di tengah tantangan itu, teknologi kecerdasan artifisial berkembang pesat. Model prediksi drift, analitik lalu lintas kapal, dan deteksi objek dari udara sudah dipakai di berbagai negara. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini berguna, tetapi bagaimana menerapkannya secara realistis, bertahap, dan tetap menempatkan keputusan di tangan manusia yang bertanggung jawab.

Buku ini mencoba merangkai ketiga hal tersebut menjadi satu gambaran utuh. Bab II menjelaskan apa yang berubah di laut Kepri. Bab III menelusuri dampaknya pada setiap tahap operasi SAR. Bab IV memetakan teknologi AI yang relevan, sedangkan Bab V mengusulkan arsitektur, peta jalan, dan rekomendasi kolaborasi antara Kantor SAR dan KSOP. Bab VI membahas pengembangan sumber daya manusia dan memperkenalkan LMS Akademi SAR Laut Kepri, sarana pelatihan digital yang disusun bersamaan dengan buku ini.

Pembaca yang membutuhkan gambaran cepat dapat memulai dari Ringkasan Eksekutif dan Bab VII. Pembaca dari unsur teknis dapat langsung menuju Subbab 4.9, Subbab 5.7, dan Lampiran C. Instruktur dan personel yang ingin berlatih dapat memulai dari Bab VI dan Lampiran E.

HALAMAN CONTOH 4/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Buku ini disusun dari data sekunder dan masih memiliki keterbatasan. Masukan, koreksi, dan data dari para pembaca, terutama dari Kantor SAR Tanjungpinang, KSOP Tanjungpinang, BMKG, dan para potensi SAR di Kepulauan Riau, sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Penulis
Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.
Tanjungpinang, November 2026

CONTOH

HALAMAN CONTOH 5/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Isi

Ketentuan Penggunaan dan Batasan Dokumen 3
Kata Pengantar 4
Daftar Gambar 9
Daftar Tabel 10
Daftar Singkatan 11
Ringkasan Eksekutif 13
Bab I Pendahuluan 15
1.1 Latar Belakang 16
1.2 Wilayah Kajian 16
1.3 Rumusan Masalah 18
1.4 Tujuan dan Pembaca Sasaran 19
1.5 Pendekatan dan Metode 19
1.6 Sistematika 20
Bab II Perubahan Iklim dan Dinamika Perairan Kepulauan Riau 21
2.1 Istilah dan Batasan 22
2.2 Gambaran Global dan Regional 22
2.3 Laut yang Lebih Hangat dan Lebih Tinggi 23
2.4 Pola Musim di Perairan Kepri 24
2.5 Siklon di Dekat Khatulistiwa 25
2.6 ENSO, IOD, dan MJO 26
2.7 Squall dan Badai Lokal 26
2.8 Catatan Kejadian di Kepri, 2024–2026 27
2.9 Ringkasan Bab 28
Bab III Dampak Perubahan Iklim terhadap Operasi SAR Maritim 29
3.1 Peta Dampak 30
3.2 Tahap Kesadaran dan Pelaporan 30
3.3 Tahap Tindakan Awal 31
3.4 Tahap Perencanaan: Drift yang Makin Sulit Ditebak 31
3.5 Tahap Operasi: Batas Aset dan Jendela Cuaca 32
3.6 Keselamatan Personel SAR 33
3.7 Korban dan Daya Tahan di Air 34
3.8 Kelompok Paling Rentan 34
3.9 Dampak pada Pelayaran yang Diawasi KSOP 35
3.10 Ringkasan Bab 36
Bab IV Kecerdasan Artifisial untuk SAR Maritim 37

CONTOH

HALAMAN CONTOH 6/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

4.1 Memahami AI secara Praktis 38
4.2 Prediksi Drift dan Peta Probabilitas 38
4.3 Prakiraan Cuaca-Laut Lokal 40
4.4 Analitik AIS dan VTS 40
4.5 Deteksi Visual dari Drone, Helikopter, dan Satelit 41
4.6 Pemrosesan Laporan Darurat 42
4.7 Perencanaan Aset dan Kesiapsiagaan Prediktif 42
4.8 AI untuk Pelatihan 43
4.9 Tingkat Kesiapan Penerapan 43
4.10 Batas Kemampuan AI 44

Bab V Pengembangan: Arsitektur, Peta Jalan, dan Rekomendasi 45
5.1 Kondisi Saat Ini 46
5.2 Arsitektur Platform Data SAR–KSOP 46
5.3 Tata Kelola Data Bersama 48
5.4 Peta Jalan Tiga Tahap 49
5.5 Kebutuhan Sumber Daya 50
5.6 Indikator Keberhasilan 51
5.7 Rekomendasi Kebijakan 52
5.8 Risiko, Etika, dan Tata Kelola AI 52
5.9 Agenda Data dan Penelitian Lanjutan 53

Bab VI Pengembangan SDM dan LMS Pelatihan SAR Laut 55
6.1 Kebutuhan Kompetensi di Era Iklim Berubah 56
6.2 Rancangan LMS Akademi SAR Laut Kepri 56
6.3 Kurikulum Inti 57
6.4 Simulator Drift 58
6.5 Skenario Keputusan dan Animasi Pelatihan 59
6.6 Tutor AI dan Sertifikat 62
6.7 Evaluasi Pembelajaran 62
6.8 Rencana Implementasi Pelatihan 63

Bab VII Penutup 64
7.1 Kesimpulan 65
7.2 Lima Pesan Kebijakan Utama 66
7.3 Catatan Penutup 66

Lampiran A Daftar Peraturan dan Standar Rujukan 67
Lampiran B Format SITREP dan Daftar Periksa Kesiapsiagaan 68
Lampiran C Matriks Rekomendasi dan Pembagian Peran 69
Lampiran D Butir Usulan Nota Kesepahaman Berbagi Data SAR–KSOP 70
Lampiran E Bank Soal LMS Akademi SAR Laut Kepri 71
Lampiran F Panduan Penggunaan LMS dan Animasi Pelatihan 75

CONTOH

HALAMAN CONTOH 7/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Lampiran G Materi Ringkas Modul LMS 77

Lampiran H Studi Kasus Operasi SAR di Perairan Kepri, 2026 86

Lampiran I Naskah Adegan Animasi Pelatihan 89

Glosarium 91

Daftar Rujukan 92

Tentang Penulis 94

CONTOH

HALAMAN CONTOH 8/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Wilayah kajian: perairan kerja Kantor SAR Tanjungpinang beserta pos SAR dan simpul koordinasi utama 17

Gambar 2.1 Rantai dari pemanasan global ke risiko operasi SAR di laut 23

Gambar 2.2 Kalender musim dan ancaman cuaca di perairan Kepri 24

Gambar 2.3 Jumlah operasi SAR Kantor SAR Tanjungpinang tahun 2025 menurut jenis kejadian 28

Gambar 3.1 Dampak cuaca ekstrem pada lima tahap operasi SAR menurut IAMSAR 30

Gambar 3.2 Pertumbuhan area kemungkinan posisi korban terhadap waktu (ilustratif) 32

Gambar 4.1 Alur prediksi drift hibrida: model fisika, koreksi AI, dan keputusan SMC 39

Gambar 4.2 Konsep deteksi anomali AIS untuk peringatan dini kapal dalam kesulitan (ilustratif) 41

Gambar 5.1 Arsitektur platform data SAR–KSOP: lima sumber data, empat modul AI, tiga keluaran 47

Gambar 5.2 Konsep tampilan dasbor bersama SAR–KSOP (mock-up ilustratif) 48

Gambar 5.3 Alur berbagi data SAR–KSOP saat kapal dilaporkan hilang kontak (usulan) 49

Gambar 5.4 Peta jalan penerapan tiga tahap beserta gerbang evaluasi 49

Gambar 6.1 Halaman beranda LMS Akademi SAR Laut Kepri: daftar modul, kemajuan, dan akses ke simulator 57

Gambar 6.2 Halaman materi Modul 3 (kiri) dan kuis dengan umpan balik per soal (kanan) 58

Gambar 6.3 Simulator drift Monte Carlo: sebaran 400 lintasan, datum, radius 90%, dan rekomendasi pola pencarian 59

Gambar 6.4 Skenario keputusan SMC dengan umpan balik langsung 60

Gambar 6.5 Cuplikan animasi: tahap koordinasi instansi kemaritiman setelah kapal dinyatakan hilang kontak 61

Gambar 6.6 Cuplikan animasi: drone termal mendeteksi kapal, unit-unit patroli mendekat, dan helikopter bersiap evakuasi 61

Gambar 6.7 Sertifikat penyelesaian pembelajaran mandiri 62

CONTOH

HALAMAN CONTOH 9/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Karakter zona perairan di wilayah kajian 18
Tabel 1.2 Kelompok sumber data kajian 19
Tabel 2.1 Temuan IPCC AR6 yang relevan bagi keselamatan maritim di Asia Tenggara 22
Tabel 2.2 Pengatur variabilitas iklim dan pengaruhnya di perairan Kepri 26
Tabel 2.3 Kejadian cuaca ekstrem dan kedaruratan laut terpilih di Kepri, 2024–2026 27
Tabel 3.1 Pengaruh cuaca buruk terhadap jenis aset SAR (kualitatif) 33
Tabel 3.2 Kelompok paling rentan terhadap kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem di Kepri 34
Tabel 4.1 Jenis teknik AI dan contoh kegunaannya dalam SAR maritim 38
Tabel 4.2 Sumber citra untuk deteksi visual dalam SAR maritim 41
Tabel 4.3 Penilaian kesiapan penerapan AI untuk SAR maritim di Kepri 43
Tabel 5.1 Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) sistem SAR maritim di wilayah kajian 46
Tabel 5.2 Pemetaan kebutuhan sumber daya per tahap 50
Tabel 5.3 Indikator keberhasilan dan data dasar 51
Tabel 5.4 Matriks rekomendasi kebijakan 52
Tabel 5.5 Risiko penerapan AI dan mitigasinya 53
Tabel 6.1 Peta kompetensi yang dibutuhkan menurut kelompok personel 56
Tabel 6.2 Kurikulum inti LMS Akademi SAR Laut Kepri 57
Tabel 6.3 Evaluasi pelatihan empat tingkat untuk LMS 63
Tabel A.1 Peraturan dan standar yang relevan dengan SAR maritim dan keselamatan pelayaran 67
Tabel B.1 Usulan format SITREP operasi SAR maritim 68
Tabel B.2 Daftar periksa kesiapsiagaan saat peringatan cuaca ekstrem 68
Tabel C.1 Pembagian peran pelaksanaan rekomendasi 69
Tabel F.1 Susunan sesi latihan meja menggunakan animasi dan LMS 75
Tabel H.1 Fakta kejadian nelayan Karimun yang hanyut ke Kukup, Malaysia 86
Tabel H.2 Fakta kejadian ABK Kapal Tamak 02 di perairan Tanjung Pinggir 86
Tabel H.3 Fakta kejadian KM Samudra Jaya di perairan Anambas 87
Tabel I.1 Naskah adegan animasi pelatihan 89
Tabel I.2 Unsur yang dikoordinasikan dalam animasi beserta perannya 90

CONTOH

HALAMAN CONTOH 10/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Singkatan

AI	Artificial Intelligence (kecerdasan artifisial)
AIS	Automatic Identification System, sistem pemancar identitas dan posisi kapal
ALERFA	Alert Phase, fase siaga
Basarnas	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CS	Creeping Line Search, pola pencarian garis merayap
DETRESFA	Distress Phase, fase bahaya
DSC	Digital Selective Calling
ENSO	El Niño–Southern Oscillation
EO/IR	Electro-Optical/Infrared, kamera cahaya tampak dan inframerah
EPIRB	Emergency Position-Indicating Radio Beacon
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System
HNSI	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
IAMSAR	International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual
IMO	International Maritime Organization
INCERFA	Uncertainty Phase, fase ketidakpastian
IOD	Indian Ocean Dipole
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
KN	Kapal Negara
KPLP	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
KSOP	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
LKP	Last Known Position, posisi terakhir yang diketahui
LMS	Learning Management System
MJO	Madden–Julian Oscillation
ML	Machine Learning, pembelajaran mesin
MOB	Man Overboard, orang jatuh ke laut
MRCC	Maritime Rescue Coordination Centre
NM	Nautical mile, mil laut (1.852 m)
OSC	On-Scene Coordinator, koordinator di lokasi

CONTOH

HALAMAN CONTOH 11/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

PIW	Person in Water, orang di air
POB	Persons on Board, jumlah orang di atas kapal
POC / POD / POS	Probability of Containment / Detection / Success
PS	Parallel Track Search, pola pencarian lintasan sejajar
RB / RIB	Rescue Boat / Rigid Inflatable Boat
SAR	Search and Rescue, pencarian dan pertolongan
SITREP	Situation Report, laporan situasi
SMC	SAR Mission Coordinator
SOLAS	International Convention for the Safety of Life at Sea
SPB	Surat Persetujuan Berlayar
SROP	Stasiun Radio Pantai
SS / VS / TS	Expanding Square / Sector / Track Line Search
UAV	Unmanned Aerial Vehicle, pesawat tanpa awak (drone)
VHF	Very High Frequency
VTS	Vessel Traffic Service

CONTOH

HALAMAN CONTOH 12/12 · Buku lengkap 95 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

AKHIR HALAMAN CONTOH

Laut yang Berubah

Anda baru membaca 12 dari 95 halaman.

Dapatkan buku lengkap dalam format PDF:

WhatsApp 0811 810 2019